Optimisation avancée et Méta-Heuristiques

Chapitre 1 — Méthodes d'optimisation : continu, discret et méta-heuristiques

SUJET B — CORRIGÉ

Réponse correcte en gras, suivie de sa justification. Toute autre réponse est comptée fausse (pas de point négatif).

Question 1. À quelle famille appartient l'algorithme glouton lorsqu'il est appliqué à un problème NP-difficile comme le sac à dos ?

a) Aux méthodes hybrides
b) Aux méthodes exactes
c) Aux méta-heuristiques à population de solutions
d) Aux heuristiques constructives, donc aux méthodes approchées

Question 2. Quelle est la principale limite des méthodes exactes ?

a) Elles ne fournissent jamais de solution faisable
b) Elles ne garantissent pas l'optimalité de la solution
c) Elles sont très gourmandes en temps de calcul et en espace mémoire, ce qui les réserve aux instances de taille modérée
d) Elles ne s'appliquent qu'aux problèmes à variables continues

Question 3. Le ratio de garantie d'un algorithme d'approximation vaut 1. Qu'est-ce que cela signifie ?

a) L'algorithme ne trouve jamais de solution faisable
b) L'algorithme est deux fois plus lent que l'optimum
c) Le ratio n'est pas borné
d) L'algorithme donne toujours la solution optimale : il est exact

Question 4. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'optimisation continue de l'optimisation combinatoire ?

a) La présence ou non d'une fonction objectif à minimiser
b) Le nombre de fonctions objectif (une seule contre plusieurs)
c) Le fait que seule l'optimisation continue admette des contraintes
d) La nature des variables de décision : réelles d'un côté, discrètes de l'autre

Question 5. Pourquoi recourt-on à des méthodes hybrides ?

a) Pour garantir l'optimalité en temps polynomial sur tout problème NP-difficile
b) Pour supprimer la nécessité de définir une fonction objectif
c) Pour transformer un problème combinatoire en problème continu
d) Pour combiner méthodes locales et globales et trouver un compromis entre exploitation et exploration

Question 6. Que se passe-t-il si le facteur de décroissance α est choisi trop petit (refroidissement trop rapide) ?

a) L'algorithme risque de rester bloqué dans un minimum local
b) La fonction coût cesse d'être évaluée
c) Le temps de calcul devient excessivement long
d) L'algorithme devient équivalent à une recherche exhaustive

Question 7. Parmi ces algorithmes d'approximation, lequel est stochastique (non déterministe) ?

a) L'heuristique gloutonne

b) La recherche tabou

c) L'algorithme génétique

d) La méthode de descente classique

Question 8. Selon le critère de Metropolis, comment est traitée une solution voisine qui dégrade la fonction coût ($\Delta E > 0$) ?

a) Elle est acceptée avec une probabilité $\exp(-\Delta E / T)$

b) Elle est acceptée seulement si la température est nulle

c) Elle est systématiquement acceptée

d) Elle est systématiquement rejetée

Question 9. Quelle affirmation décrit correctement la différence entre heuristique et méta-heuristique ?

a) La méta-heuristique est un cas particulier d'algorithme glouton

b) L'heuristique garantit l'optimum, la méta-heuristique non

c) L'heuristique est spécifique à un problème donné, la méta-heuristique est générique et applicable à de nombreux problèmes

d) La méta-heuristique est toujours déterministe, l'heuristique toujours stochastique

Question 10. Laquelle de ces méta-heuristiques appartient à la catégorie « à population de solutions » ?

a) La méthode de descente (Hill Climbing)

b) La recherche tabou

c) L'optimisation par colonies de fourmis (ACO)

d) Le recuit simulé

Question 11. Dans l'algorithme Branch and Bound, que désigne l'étape d'« évaluation » (bound) ?

a) Générer une solution voisine de la solution courante

b) Séparer l'ensemble des solutions en sous-ensembles disjoints

c) Calculer des bornes permettant d'élaguer les branches non prometteuses

d) Mesurer le temps d'exécution de chaque branche

Question 12. Un problème d'optimisation combinatoire (POC) se caractérise par :

a) Une fonction objectif nécessairement linéaire

b) Un ensemble de configurations fini et dénombrable, dont la taille croît exponentiellement avec la taille de l'instance

c) Un espace de recherche dont la taille est indépendante de l'instance

d) Un ensemble de configurations infini non dénombrable

Question 13. Quel ensemble ne contient QUE des méthodes exactes ?

a) Programmation dynamique, algorithme glouton, Branch and Cut

b) Simplexe, recherche tabou, backtracking

c) Branch and Bound, recuit simulé, A*

d) Simplexe, programmation dynamique, Branch and Bound

Question 14. Parmi ces méthodes, laquelle n'est PAS une méthode exacte ?

a) Le simplexe

b) Branch and Bound

c) La programmation dynamique

d) La recherche tabou

Question 15. Quel ensemble ne contient QUE des méta-heuristiques à solution unique ?

a) Recherche tabou, essaim particulaire,

b) Recuit simulé, algorithmes génétiques,

c) Méthode de descente, colonies de fourmis,

d) Recuit simulé, recherche tabou,

Question 16. Pourquoi la température initiale T_o du recuit simulé doit-elle être choisie élevée ?

a) Pour réduire le nombre d'itérations nécessaires

b) Pour accélérer la convergence vers le premier optimum local rencontré

c) Pour garantir que la solution trouvée soit l'optimum global

d) Pour accepter largement les solutions dégradantes au départ et explorer tout l'espace de recherche